

用角度理解测地曲率、测地线，以及协变导数

测地曲率的角度表达式

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

如果取正交参数系，并利用曲线之间的夹角，则测地曲率 κ_g 也能够写成比较简单的表达式。

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

如果取正交参数系，并利用曲线之间的夹角，则测地曲率 κ_g 也能够写成比较简单的表达式。

定理： 设 (u, v) 是曲面 S 上的正交参数系，第一基本形式为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$ 。 $C: u = u(s), v = v(s)$ 是曲面上的一条曲线， s 为弧长参数。假定曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ ，则

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

这一测地曲率的表达式称为 **Liouville 公式**。

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

如果取正交参数系，并利用曲线之间的夹角，则测地曲率 κ_g 也能够写成比较简单的表达式。

定理： 设 (u, v) 是曲面 S 上的正交参数系，第一基本形式为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$ 。 $C: u = u(s), v = v(s)$ 是曲面上的一条曲线， s 为弧长参数。假定曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ ，则

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

这一测地曲率的表达式称为 **Liouville 公式**。

证明：

测地曲率的角度表达式

对于测地曲率和测地线，表达式和方程都十分复杂。回忆，在平面曲线的情形，如果采用方向角 θ 作为参数，则有

$$\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$$

如果取正交参数系，并利用曲线之间的夹角，则测地曲率 κ_g 也能够写成比较简单的表达式。

定理： 设 (u, v) 是曲面 S 上的正交参数系，第一基本形式为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$ 。 $C: u = u(s), v = v(s)$ 是曲面上的一条曲线， s 为弧长参数。假定曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ ，则

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

这一测地曲率的表达式称为 **Liouville 公式**。

证明： 若直接把原有的测地曲率的公式改写为有关 θ 的表达式，因为要涉及到 Christoffel 符号，运算会非常复杂。

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

已经知道 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 垂直, 但是并非单位向量。

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

已经知道 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 垂直, 但是并非单位向量。为了计算更简便, 将其单位化。

$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{\sqrt{E}} \vec{r}_u, \quad \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{G}} \vec{r}_v$$

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

已经知道 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 垂直, 但是并非单位向量。为了计算更简便, 将其单位化。

$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{\sqrt{E}} \vec{r}_u, \quad \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{G}} \vec{r}_v$$

此时,

$$\vec{e}_1 =$$

回到最开始的出发点,

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

此时,

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们希望: 不对 $\vec{r}(s)$ 或 $\vec{r}'(s)$ 直接求导, 通过和 θ 关联的方式得到 $\vec{e}_2$ 和 $\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds}$ 。

已经知道 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 垂直, 但是并非单位向量。为了计算更简便, 将其单位化。

$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{\sqrt{E}} \vec{r}_u, \quad \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{G}} \vec{r}_v$$

此时,

$$\vec{e}_1 = \cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2$$

再来计算

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}(s)}{\mathrm{d}s^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} (\cos\theta\vec{\alpha}_1 + \sin\theta\vec{\alpha}_2)$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

注意到

$$\vec{e}_2 = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

注意到

$$\vec{e}_2 = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

$$\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d\theta}{ds} \vec{e}_2 + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

注意到

$$\vec{e}_2 = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

$$\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d\theta}{ds} \vec{e}_2 + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}$$

于是

$$\kappa_g = \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta}{ds} + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{e}_2 + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

注意到

$$\vec{e}_2 = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

$$\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d\theta}{ds} \vec{e}_2 + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}$$

于是

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta}{ds} + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{e}_2 + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{e}_2 \\ &= \frac{d\theta}{ds} + \cos^2 \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 - \sin^2 \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{\alpha}_1\end{aligned}$$

再来计算

$$\begin{aligned}\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} &= \frac{d}{ds} (\cos\theta\vec{\alpha}_1 + \sin\theta\vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{ds}(-\sin\theta\vec{\alpha}_1 + \cos\theta\vec{\alpha}_2) + \cos\theta\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin\theta\frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}\end{aligned}$$

注意到

$$\vec{e}_2 = -\sin\theta\vec{\alpha}_1 + \cos\theta\vec{\alpha}_2$$

$$\frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} = \frac{d\theta}{ds}\vec{e}_2 + \cos\theta\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} + \sin\theta\frac{d\vec{\alpha}_2}{ds}$$

于是

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d^2\vec{r}(s)}{ds^2} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta}{ds} + \cos\theta\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{e}_2 + \sin\theta\frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{e}_2 \\ &= \frac{d\theta}{ds} + \cos^2\theta\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 - \sin^2\theta\frac{d\vec{\alpha}_2}{ds} \cdot \vec{\alpha}_1 \\ &= \frac{d\theta}{ds} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2\end{aligned}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v =$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \frac{\partial}{\partial u}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v) - \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}} \left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v \right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v = \frac{\partial}{\partial u}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v) - \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = -\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\begin{aligned}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v &= \frac{\partial}{\partial u}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v) - \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = -\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial v}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u) = -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}\end{aligned}$$

至此才把 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 的具体表达式带入：

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} = \frac{d(\frac{1}{\sqrt{E}}\vec{r}_u)}{ds} = \frac{d\frac{1}{\sqrt{E}}}{ds}\vec{r}_u + \frac{1}{\sqrt{E}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv}\right)$$

$$\frac{d\vec{\alpha}_1}{ds} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\frac{du}{ds}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v + \frac{dv}{ds}\vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v\right)$$

如果直接带入曲面运动公式，因为需要计算出 Christoffel 符号，不难预期计算过程会非常复杂。注意到 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 虽然并不是单位正交标架，但仍是正交标架。

从而

$$\begin{aligned}\vec{r}_{uu} \cdot \vec{r}_v &= \frac{\partial}{\partial u}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v) - \vec{r}_u \cdot \vec{r}_{vu} = -\vec{r}_u \cdot \vec{r}_{uv} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial v}(\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u) = -\frac{1}{2}\frac{\partial E}{\partial v} \\ \vec{r}_{uv} \cdot \vec{r}_v &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial u}(\vec{r}_v \cdot \vec{r}_v) = \frac{1}{2}\frac{\partial G}{\partial v}\end{aligned}$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta(s)}{\mathrm{d}s} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} - G_u \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} \right) \quad (1)$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta(s)}{\mathrm{d}s} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} - G_u \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}s}$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds}$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终(1)式可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终(1)式可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

注解：能得到简化的结果的根本原因在于：

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终(1)式可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

注解：能得到简化的结果的根本原因在于：

► 已经选用了正交参数系；

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终(1)式可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

注解：能得到简化的结果的根本原因在于：

- ▶ 已经选用了正交参数系；
- ▶ 用单位正交基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 代替单位正交基 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 来计算，两组基相差一个转角 θ ，结果中自然会涉及到 θ ；

代入可得：

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \quad (1)$$

有时这一表达式也被称为 Liouville 公式。注意到

$$\vec{e}_1 = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_u \frac{du}{ds} + \vec{r}_v \frac{dv}{ds} = \sqrt{E} \frac{du}{ds} \vec{\alpha}_1 + \sqrt{G} \frac{dv}{ds} \vec{\alpha}_2$$

比较可得 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。最终(1)式可以改写为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

注解：能得到简化的结果的根本原因在于：

- ▶ 已经选用了正交参数系；
- ▶ 用单位正交基 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 代替单位正交基 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 来计算，两组基相差一个转角 θ ，结果中自然会涉及到 θ ；
- ▶ $\vec{e}_2$ 可以通过 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 表示，不涉及到 $\vec{n} \times \vec{e}_1$ ，完全内蕴的计算。

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

- ▶ u - 曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;
- ▶ v - 曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (2)$$

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (2)$$

和平面曲线比较, $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (2)$$

和平面曲线比较, $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。反之, 若有 $\kappa_{g1} = \kappa_{g2} = 0$, 则必有 E 只与 u 相关, G 只与 v 相关,

不难预见到, 对于一般曲面上的一般的曲线, 用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线,

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (2)$$

和平面曲线比较, $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。反之, 若有 $\kappa_{g1} = \kappa_{g2} = 0$, 则必有 E 只与 u 相关, G 只与 v 相关, 曲面可与平面建立保长对应。

不难预见到，对于一般曲面上的一般的曲线，用 Liouville 公式

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

来计算测地曲率仍然是比较复杂的。

但是有两类特殊的曲线，

► u -曲线, $\theta \equiv 0$, $\kappa_{g1} = -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v}$;

► v -曲线, $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, $\kappa_{g2} = \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u}$ 。

于是

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \kappa_{g1} \cos \theta + \kappa_{g2} \sin \theta \quad (2)$$

和平面曲线比较, $\kappa_r(s) = \frac{d\theta(s)}{ds}$ 。反之, 若有 $\kappa_{g1} = \kappa_{g2} = 0$, 则必有 E 只与 u 相关, G 只与 v 相关, 曲面可与平面建立保长对应。

注意: 可将 (2) 式和曲面法曲率和主曲率之间的 Euler 公式相比较。

课外阅读：Liouville 公式和一般测地曲率表达式之间的关系

Liouville 公式中不仅 $\cos \theta, \sin \theta$ 是可以通过曲线求出的, 角度 θ 自身也可以通过各种方式确定下来的。

Liouville 公式中不仅 $\cos \theta, \sin \theta$ 是可以通过曲线求出的, 角度 θ 自身也可以通过各种方式确定下来的。对

$$\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$$

两式求导, 有

Liouville 公式中不仅 $\cos \theta, \sin \theta$ 是可以通过曲线求出的, 角度 θ 自身也可以通过各种方式确定下来的。对

$$\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$$

两式求导, 有

$$\begin{aligned} -\sin \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} \\ \cos \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} \end{aligned}$$

Liouville 公式中不仅 $\cos \theta, \sin \theta$ 是可以通过曲线求出的, 角度 θ 自身也可以通过各种方式确定下来的。对

$$\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$$

两式求导, 有

$$\begin{aligned} -\sin \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} \\ \cos \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} \end{aligned}$$

分别乘以 $-\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 再做和, 可得

$$\frac{d\theta}{ds} = \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} \end{array} \right|$$

Liouville 公式中不仅 $\cos \theta, \sin \theta$ 是可以通过曲线求出的, 角度 θ 自身也可以通过各种方式确定下来的。对

$$\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}, \sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$$

两式求导, 有

$$\begin{aligned} -\sin \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} \\ \cos \theta \frac{d\theta}{ds} &= \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} \end{aligned}$$

分别乘以 $-\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 再做和, 可得

$$\frac{d\theta}{ds} = \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} \end{array} \right|$$

而

$$-\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) = - \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \end{array} \right|$$

于是

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log E)_s \frac{du}{ds} - \frac{1}{2E} (\log G)_u \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log G)_s \frac{dv}{ds} - \frac{1}{2G} (\log E)_v \end{array} \right|\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log E)_s \frac{du}{ds} - \frac{1}{2E} (\log G)_u \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log G)_s \frac{dv}{ds} - \frac{1}{2G} (\log E)_v \end{array} \right|\end{aligned}$$

再注意到 s 为弧长参数,

$$E\left(\frac{du}{ds}\right)^2 + G\left(\frac{dv}{ds}\right)^2 = 1$$

以及

$$\begin{aligned}(\log E)_s &= (\log E)_u \frac{du}{ds} + (\log E)_v \frac{dv}{ds}, \\ (\log G)_s &= (\log G)_u \frac{du}{ds} + (\log G)_v \frac{dv}{ds}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \left| \begin{array}{cc} \sqrt{E} \frac{du}{ds} & \frac{d\sqrt{E}}{ds} \frac{du}{ds} + \sqrt{E} \frac{d^2u}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{E}} (\log G)_u \\ \sqrt{G} \frac{dv}{ds} & \frac{d\sqrt{G}}{ds} \frac{dv}{ds} + \sqrt{G} \frac{d^2v}{ds^2} - \frac{1}{2\sqrt{G}} (\log E)_v \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log E)_s \frac{du}{ds} - \frac{1}{2E} (\log G)_u \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log G)_s \frac{dv}{ds} - \frac{1}{2G} (\log E)_v \end{array} \right|\end{aligned}$$

再注意到 s 为弧长参数,

$$E\left(\frac{du}{ds}\right)^2 + G\left(\frac{dv}{ds}\right)^2 = 1$$

以及

$$\begin{aligned}(\log E)_s &= (\log E)_u \frac{du}{ds} + (\log E)_v \frac{dv}{ds}, \\ (\log G)_s &= (\log G)_u \frac{du}{ds} + (\log G)_v \frac{dv}{ds}.\end{aligned}$$

代入, 有

$$\kappa_g = \sqrt{EG}$$

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log E)_u \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + \frac{1}{2} (\log E)_v \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \frac{1}{2} (\log G)_u \left(\frac{du}{ds}\right)^2 - \frac{1}{2} \frac{G_u}{E} \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \frac{1}{2} (\log G)_v \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \frac{1}{2} (\log G)_u \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \frac{1}{2} (\log E)_v \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 - \frac{1}{2} \frac{E_v}{G} \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right|$$

回忆正交参数系下的 Christoffel 记号公式:

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v}\end{aligned}$$

回忆正交参数系下的 Christoffel 记号公式：

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v}\end{aligned}$$

继续代入

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + \Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \Gamma_{12}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \Gamma_{12}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &\quad - \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{12}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{12}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \end{aligned}$$

回忆正交参数系下的 Christoffel 记号公式：

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v}\end{aligned}$$

继续代入

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + \Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \Gamma_{12}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} - \Gamma_{12}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &\quad - \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{12}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{12}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \\ &= \sqrt{EG} \left| \begin{array}{cc} \frac{du}{ds} & \frac{d^2u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 \\ \frac{dv}{ds} & \frac{d^2v}{ds^2} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 \end{array} \right| \end{aligned}$$

与初始推导的测地曲率的表达式相同。

测地线关于角度的方程

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程,

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程, 但等式右端含包含了 E, G 对 v, u 的导数, 且 u, v 和 s 的关系也未知。

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程, 但等式右端含包含了 E, G 对 v, u 的导数, 且 u, v 和 s 的关系也未知。还需要包含 u, v 和 s 的额外方程。

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程, 但等式右端含包含了 E, G 对 v, u 的导数, 且 u, v 和 s 的关系也未知。还需要包含 u, v 和 s 的额外方程。因为 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du(s)}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv(s)}{ds}$,

测地线关于角度的方程

已经知道在曲面 S 上取正交参数系 (u, v) , 曲线 C 与 u -曲线的夹角是 θ , 则曲线测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

故此时测地线满足

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta$$

表面上看是 θ 关于 s 的常微分方程, 但等式右端含包含了 E, G 对 v, u 的导数, 且 u, v 和 s 的关系也未知。还需要包含 u, v 和 s 的额外方程。因为 $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du(s)}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv(s)}{ds}$, 有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

务必和 P68 平面曲线在夹角 θ 下的运动方程做比较。

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

解：

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

解：因为测地线是曲面的内蕴几何，

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

解：因为测地线是曲面的内蕴几何，故只需要计算曲面的第一基本形式

$$I = (1 + (f'(u))^2)(du)^2 + u^2(dv)^2$$

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

解：因为测地线是曲面的内蕴几何，故只需要计算曲面的第一基本形式

$$I = (1 + (f'(u))^2)(du)^2 + u^2(dv)^2$$

注意到旋转面的第一基本形式已经是正交的，

即便化简之后的测地线方程，仍然是比较难解的。不过在一些特殊的情形下还是可以解出。

例：求旋转面 $S: \vec{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u))$ 上的测地线。

解：因为测地线是曲面的内蕴几何，故只需要计算曲面的第一基本形式

$$I = (1 + (f'(u))^2)(du)^2 + u^2(dv)^2$$

注意到旋转面的第一基本形式已经是正交的，在正交参数系下，利用测地线和 u -曲线的夹角，测地线方程可以简化为

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta - \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta \end{cases}$$

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

► 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。换言之，一条曲面上的曲线，理论上只要包含一个参数两个函数即可。

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。换言之，一条曲面上的曲线，理论上只要包含一个参数两个函数即可。

故我们需要对上述方程消参，更精确地说，消去 s 。

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。换言之，一条曲面上的曲线，理论上只要包含一个参数两个函数即可。

故我们需要对上述方程消参，更精确地说，消去 s 。

具体如何消去 s ？

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。换言之，一条曲面上的曲线，理论上只要包含一个参数两个函数即可。

故我们需要对上述方程消参，更精确地说，消去 s 。

具体如何消去 s ？对应式子相除，

具体代入，有

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \frac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}} \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}} \sin \theta \end{cases}$$

最关键，也是最难的一步，如何来求解这一方程？不可能直接求解这一非线性的常微分方程组。

注意观察：

- ▶ 整个方程的右端，都没有显式地出现 s （所谓自治方程组）。
- ▶ 除了 (u, v) ，实际上 θ 也是 s 的函数。换言之，一条曲面上的曲线，理论上只要包含一个参数两个函数即可。

故我们需要对上述方程消参，更精确地说，消去 s 。

具体如何消去 s ？对应式子相除，相当于在 u, v, θ 中选定一个作为曲线的参数，有三种不同的组合。

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系,

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的第二个方程。

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的第二个方程。分离变量，有

$$\operatorname{ctg} \theta d\theta = -\frac{du}{u}$$

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的第二个方程。分离变量，有

$$\operatorname{ctg} \theta d\theta = -\frac{du}{u}$$

可改写为

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = -\frac{du}{u}$$

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的第二个方程。分离变量，有

$$\operatorname{ctg} \theta d\theta = -\frac{du}{u}$$

可改写为

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = -\frac{du}{u}$$

即

$$\frac{1}{\sin \theta} d \sin \theta = -\frac{du}{u}$$

我们最终希望可以把测地线表示为 u, v 之间的关系，同时希望得到的方程尽量简单，故只有一种组合符合要求

$$\begin{cases} \frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta \\ \frac{d\theta}{du} = -\frac{1}{u} \tan \theta \end{cases}$$

先来求解较为简单的第二个方程。分离变量，有

$$\operatorname{ctg} \theta d\theta = -\frac{du}{u}$$

可改写为

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = -\frac{du}{u}$$

即

$$\frac{1}{\sin \theta} d \sin \theta = -\frac{du}{u}$$

可解得 $u \sin \theta = c$ ，其中 c 是一个正的常数。

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u} \tan \theta$$

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$,

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c \sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u \sqrt{u^2 - c^2}}$$

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c \sqrt{1 + (f(u))^2}}{u \sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c \sqrt{1 + (f(t))^2}}{t \sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c \sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u \sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c \sqrt{1 + (f'(t))^2}}{t \sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。表示过 (u_0, v_0) 的各个方向的测地线。

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c \sqrt{1 + (f'(u))^2}}{u \sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c \sqrt{1 + (f'(t))^2}}{t \sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。表示过 (u_0, v_0) 的各个方向的测地线。

大家有没有发现一个问题, 我们之前有说明, 旋转面的经线为测地线。

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u\sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c\sqrt{1 + (f(t))^2}}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。表示过 (u_0, v_0) 的各个方向的测地线。

大家有没有发现一个问题, 我们之前有说明, 旋转面的经线为测地线。**上述表达式是否包含了这一特殊情况?**

再转到第一个方程

$$\frac{dv}{du} = \frac{\sqrt{1 + (f(u))^2}}{u} \tan \theta$$

由 $u \sin \theta = c$, 可得 $\sin \theta = \frac{c}{u}$, 进而解出

$$\tan \theta = \pm \frac{c}{\sqrt{u^2 - c^2}}$$

代入, 得到

$$\frac{dv}{du} = \pm \frac{c \sqrt{1 + (f(u))^2}}{u \sqrt{u^2 - c^2}}$$

最终

$$v(u) = v_0 \pm \int_{u_0}^u \frac{c \sqrt{1 + (f(t))^2}}{t \sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

其中 $u_0 > c$ 。表示过 (u_0, v_0) 的各个方向的测地线。

大家有没有发现一个问题, 我们之前有说明, 旋转面的经线为测地线。**上述表达式是否包含了这一特殊情况?** 没有, 因为 $c \neq 0$ 。

总之，消参后的方程与原方程并非完全等价。

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (\mathrm{d}u)^2 + u^2(\mathrm{d}v)^2$$

现在来看一种特殊的情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。

现在来看一种特殊的情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt$$

现在来看一种特殊的情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

现在来看一种特殊的情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

即

$$u \sin v \cos v_0 - u \cos v \sin v_0 = c$$

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

即

$$u \sin v \cos v_0 - u \cos v \sin v_0 = c$$

极坐标系下的直线方程。

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

即

$$u \sin v \cos v_0 - u \cos v \sin v_0 = c$$

极坐标系下的直线方程。

与我们之前直接用测地线方程求解相比，要简单得多！

现在我们来考虑一种特殊情况： $f(u) = 0$ 。此时

$$I = (du)^2 + u^2(dv)^2$$

也就是平面上的极坐标。此时积分

$$v(u) = v_0 + \int_{u_0}^u \frac{c}{t\sqrt{t^2 - c^2}} dt = v_0 + \arcsin \frac{c}{u}$$

于是

$$u \sin(v - v_0) = c$$

即

$$u \sin v \cos v_0 - u \cos v \sin v_0 = c$$

极坐标系下的直线方程。

与我们之前直接用测地线方程求解相比，要简单得多！

根本原因是切向辐角（方向角）的方程是一阶的，相当于对初始二阶测地线方程降阶。

注意：实际上在平面极坐标这种特殊情形下，完全没有必要计算复杂的积分，回到初始的方程组中可以求出解的形式。

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u} \sin \theta \end{cases}$$

注意：实际上在平面极坐标这种特殊情形下，完全没有必要计算复杂的积分，回到初始的方程组中可以求出解的形式。

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u} \sin \theta \end{cases}$$

显然 $v + \theta = c_0$ ，或 $\theta = c_0 - v$ 。

注意：实际上在平面极坐标这种特殊情形下，完全没有必要计算复杂的积分，回到初始的方程组中可以求出解的形式。

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u} \sin \theta \end{cases}$$

显然 $v + \theta = c_0$ ，或 $\theta = c_0 - v$ 。于是

$$\frac{du}{dv} = u \cot(c_0 - v)$$

注意：实际上在平面极坐标这种特殊情形下，完全没有必要计算复杂的积分，回到初始的方程组中可以求出解的形式。

$$\begin{cases} \frac{du(s)}{ds} = \cos \theta \\ \frac{dv(s)}{ds} = \frac{1}{u} \sin \theta \\ \frac{d\theta(s)}{ds} = -\frac{1}{u} \sin \theta \end{cases}$$

显然 $v + \theta = c_0$ ，或 $\theta = c_0 - v$ 。于是

$$\frac{du}{dv} = u \cot(c_0 - v)$$

直接求解

$$\frac{du}{u} = \cot(c_0 - v) dv$$

得到

$$u \cos(c_0 - v) = C$$

初步总结

首先推导过测地曲率的 Liouville 公式

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \\ &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta\end{aligned}$$

其中, $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

初步总结

首先推导过测地曲率的 Liouville 公式

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \\ &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta\end{aligned}$$

其中, $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

其次, 在正交参数系下, 采用夹角 θ 的记号, 测地线满足的方程变为

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

初步总结

首先推导过测地曲率的 Liouville 公式

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \\ &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta\end{aligned}$$

其中, $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

其次, 在正交参数系下, 采用夹角 θ 的记号, 测地线满足的方程变为

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

相比通常测地线的方程要简单不少。

初步总结

首先推导过测地曲率的 Liouville 公式

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \\ &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta\end{aligned}$$

其中, $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

其次, 在正交参数系下, 采用夹角 θ 的记号, 测地线满足的方程变为

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

相比通常测地线的方程要简单不少。

而我们已经知道, 测地线是特殊的平行向量场,

初步总结

首先推导过测地曲率的 Liouville 公式

$$\begin{aligned}\kappa_g &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right) \\ &= \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \log E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \log G}{\partial u} \sin \theta\end{aligned}$$

其中, $\cos \theta = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$, $\sin \theta = \sqrt{G} \frac{dv}{ds}$ 。

其次, 在正交参数系下, 采用夹角 θ 的记号, 测地线满足的方程变为

$$\frac{d\theta(s)}{ds} = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

相比通常测地线的方程要简单不少。

而我们已经知道, 测地线是特殊的平行向量场, 我们自然希望使用夹角 θ 这一记号, 可以简化平行向量场的方程, 乃至协变导数的表达式。

协变导数在角度下的表达式

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(f\vec{X})}{dt} = \frac{df}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(\vec{X})}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} + f \frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场，

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(\vec{X})}{dt} = \frac{d}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场，同时，任何一个向量场都可以改写为 $X = |X|X^0$ ， X^0 是 X 的单位化，也就是都可以用单位向量场的协变导数表示。

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(\vec{X})}{dt} = \frac{df}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场，同时，任何一个向量场都可以改写为 $X = |X|X^0$ ， X^0 是 X 的单位化，也就是都可以用单位向量场的协变导数表示。

所以我们局限于讨论 $\vec{X}$ 是一个单位长度切向量场的特殊情形。

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(\vec{X})}{dt} = \frac{df}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场，同时，任何一个向量场都可以改写为 $X = |X|X^0$ ， X^0 是 X 的单位化，也就是都可以用单位向量场的协变导数表示。

所以我们局限于讨论 $\vec{X}$ 是一个单位长度切向量场的特殊情形。假定 $\vec{X}$ 和 $\vec{\alpha}_1$ 的夹角为 θ ,

协变导数在角度下的表达式

和推导 Liouville 公式时的设定一致：取正交参数系， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 是 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的单位化。注意到

1. 如果切向量场 $\vec{X}$ 是平行向量场， $|\vec{X}|$ 为常数。

2.
$$\frac{D(\vec{X})}{dt} = \frac{df}{dt}\vec{X} + f\frac{D\vec{X}}{dt}$$

我们最终要研究的情形就是平行向量场，同时，任何一个向量场都可以改写为 $X = |X|X^0$ ， X^0 是 X 的单位化，也就是都可以用单位向量场的协变导数表示。

所以我们局限于讨论 $\vec{X}$ 是一个单位长度切向量场的特殊情形。假定 $\vec{X}$ 和 $\vec{\alpha}_1$ 的夹角为 θ ，则有

$$\vec{X} = \cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\frac{d\vec{X}}{dt} = \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2)$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。
2. $\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

2. $\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

2.
$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n} \right) \vec{n}$$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

在切平面中, 将 $\vec{X}$ 右旋 90° 得到 $\vec{X}^\perp$,

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

2. $\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

在切平面中, 将 $\vec{X}$ 右旋 90° 得到 $\vec{X}^\perp$, 即

$$\vec{X}^\perp = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

2. $\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

在切平面中, 将 $\vec{X}$ 右旋 90° 得到 $\vec{X}^\perp$, 即

$$\vec{X}^\perp = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{D\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp\right)\vec{X}^\perp$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{dt} &= \frac{d}{dt} (\cos \theta \vec{\alpha}_1 + \sin \theta \vec{\alpha}_2) \\ &= \frac{d\theta}{dt} (-\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2) + \cos \theta \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} + \sin \theta \frac{d\vec{\alpha}_2}{dt}\end{aligned}$$

再注意到

1. $\vec{X}$ 是个单位向量场, $\frac{d\vec{X}}{dt}$ 与 $\vec{X}$ 垂直。

2. $\frac{D\vec{X}}{dt} = \frac{d\vec{X}}{dt} - \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{n}\right)\vec{n}$

所以, $\frac{D\vec{X}}{dt}$ 只在切平面中, 与 $\vec{X}$ 垂直的方向上有分量。

在切平面中, 将 $\vec{X}$ 右旋 90° 得到 $\vec{X}^\perp$, 即

$$\vec{X}^\perp = -\sin \theta \vec{\alpha}_1 + \cos \theta \vec{\alpha}_2$$

于是

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{D\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp\right)\vec{X}^\perp = \left(\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp\right)\vec{X}^\perp$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

最终

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right) \right) \vec{X}^\perp$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

最终

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right) \right) \vec{X}^\perp$$

注解：特别的，当 t 取弧长参数 s 时，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

最终

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right) \right) \vec{X}^\perp$$

注解：特别的，当 t 取弧长参数 s 时，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

测地曲率的 Liouville 公式实际上是上式的一个特殊情况，即取 $\vec{X} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{e}_1$, $\vec{X}^\perp = \vec{e}_2$ 。

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

最终

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right) \right) \vec{X}^\perp$$

注解：特别的，当 t 取弧长参数 s 时，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

测地曲率的 Liouville 公式实际上是上式的一个特殊情况，即取 $\vec{X} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{e}_1$ ， $\vec{X}^\perp = \vec{e}_2$ 。此时有

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2$$

我们只需要来计算

$$\frac{d\vec{X}}{dt} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}_1}{dt} \cdot \vec{\alpha}_2 = \frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right)$$

最终

$$\frac{D\vec{X}}{dt} = \left(\frac{d\theta(t)}{dt} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{dt} - G_u \frac{dv}{dt} \right) \right) \vec{X}^\perp$$

注解：特别的，当 t 取弧长参数 s 时，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

测地曲率的 Liouville 公式实际上是上式的一个特殊情况，即取 $\vec{X} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{e}_1$ ， $\vec{X}^\perp = \vec{e}_2$ 。此时有

$$\kappa_g = \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} \cdot \vec{e}_2 = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

进一步理解测地曲率

进一步理解测地曲率

为此，我们取 t 为弧长参数 s 。

进一步理解测地曲率

为此，我们取 t 为弧长参数 s 。之前已经证明了，对于和 $\vec{r}_u$ 夹角为 θ 的单位向量场 $\vec{X}$ ，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

进一步理解测地曲率

为此，我们取 t 为弧长参数 s 。之前已经证明了，对于和 $\vec{r}_u$ 夹角为 θ 的单位向量场 $\vec{X}$ ，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

注意到

$$-\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

只和曲线有关，和曲线上的单位向量场无关。

进一步理解测地曲率

为此，我们取 t 为弧长参数 s 。之前已经证明了，对于和 $\vec{r}_u$ 夹角为 θ 的单位向量场 $\vec{X}$ ，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

注意到

$$-\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

只和曲线有关，和曲线上的单位向量场无关。若有另外一个单位向量场 $\vec{Y}$ 和 $\vec{r}_u$ 夹角为 ϕ ，

$$\frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\phi(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

进一步理解测地曲率

为此，我们取 t 为弧长参数 s 。之前已经证明了，对于和 $\vec{r}_u$ 夹角为 θ 的单位向量场 $\vec{X}$ ，有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \frac{d\theta(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

注意到

$$-\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

只和曲线有关，和曲线上的单位向量场无关。若有另外一个单位向量场 $\vec{Y}$ 和 $\vec{r}_u$ 夹角为 ϕ ，

$$\frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\phi(s)}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(E_v \frac{du}{ds} - G_u \frac{dv}{ds} \right)$$

记 $\psi = \theta - \phi$ ，则有

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ ，取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$, 取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。即

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp &= \kappa_g \\ \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp &= 0\end{aligned}$$

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$, 取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。即

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp = \kappa_g$$

$$\frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = 0$$

于是有

$$\kappa_g = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ ，取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。即

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp &= \kappa_g \\ \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp &= 0\end{aligned}$$

于是有

$$\kappa_g = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

即一条曲线的测地曲率，等于这条曲线的切向量和一个平行向量场夹角关于弧长求导数。

我们来看这一式子的特殊情况

$$\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp - \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

取 $\vec{X}$ 为曲线自身的切向量 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ ，取 $\vec{Y}$ 为某一单位平行向量场。即

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{X}}{ds} \cdot \vec{X}^\perp &= \kappa_g \\ \frac{d\vec{Y}}{ds} \cdot \vec{Y}^\perp &= 0\end{aligned}$$

于是有

$$\kappa_g = \frac{d\psi(s)}{ds}$$

即一条曲线的测地曲率，等于这条曲线的切向量和一个平行向量场夹角关于弧长求导数。

注解：推广了平面曲线 $\kappa_r = \frac{d\theta}{ds}$ 的结果。

作业

习题 6.2, P238

2, 3, 9(1), 10

注意：第 10 题题目有误，所证结论应该为“曲面 S 必定为 Gauss 曲率为零的曲面”。